UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria

RERMM
Recerca en Estructures i Mecànica de Materials

Mecànica dels medis continus
Tema 3. L'estat de tensió

Xavier Marimon Serra

xavier.marimon@upc.edu

Programa Mecánica de los Medios Continuos

Índice de la lección

TEMA 3. El estado de tensión

3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Postulados básicos de Cauchy (1823)

RECHERCHES
SUR L'ÉQUILIBRE ET LE MOUVEMENT INTÉRIEUR
DES CORPS SOLIDES OU FLUIDES,
ÉLASTIQUES OU NON ÉLASTIQUES.

Bulletin de la Société Philomatique, p. 9-13; 1823.

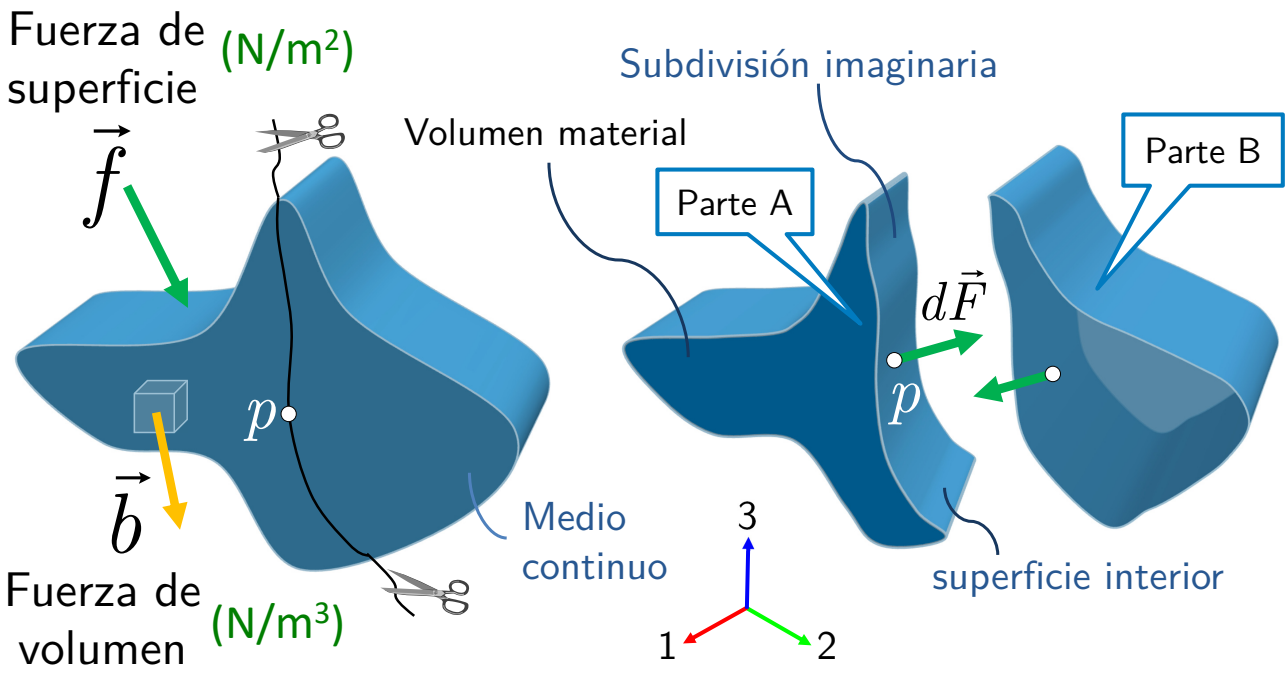
Si dans **un corps solide élastique** ou non élastique on vient à rendre rigide et invariable un petit élément du volume terminé par des **faces quelconques**, ce petit élément éprouvera sur ses différentes faces, et en chaque point de chacune d'elles, une **pression ou tension déterminée.**

"Investigaciones sobre el equilibrio y el movimiento interior de los cuerpos sólidos o fluidos, elásticos o no elásticos" 1823.



Augustin Louis Cauchy
(1707-1783)

Superficie imaginaria de división del medio continuo

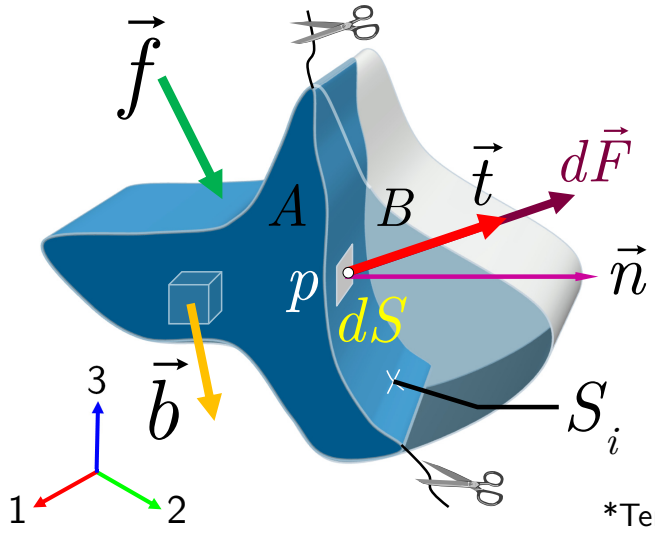


NOTA IMPORTANTE: Configuración actual con el medio continuo deformado

Primer postulado de Cauchy

El vector de tensión $\vec{t}$ queda completamente definido a partir de la posición de un **punto *p*** y **la orientación de la superficie** de división arbitraria que pasa por este punto.

$$\vec{t}(p,\vec{n})$$



Vector tensión

$$\vec{t} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta S} \approx \frac{d\vec{F}}{dS}$$

Unidades (SI): Pa ó N/m^2

- No se considera momento*

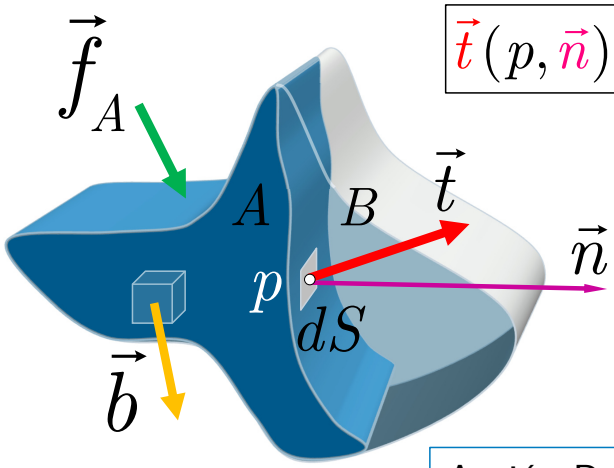
$$\vec{m} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \vec{M}}{\Delta S} \approx \frac{d\vec{M}}{dS} \approx 0$$

*Tensor de Cosserat (François et Eugène Cosserat, 1909)

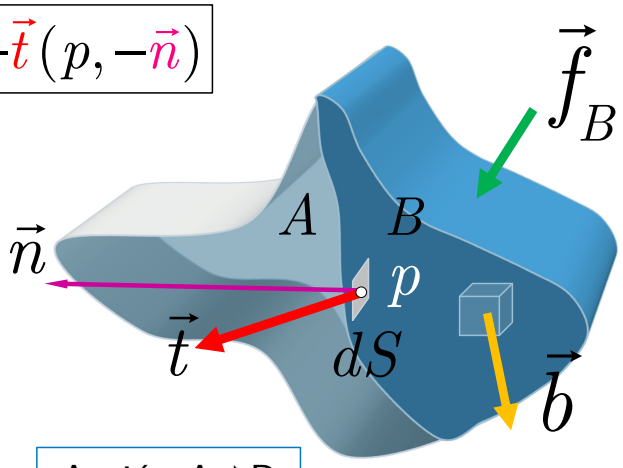
Segundo postulado de Cauchy (Principio de acción y reacción)

Sea una superficie imaginaria que divide un medio continuo por un **punto *p***, las **tensiones** ejercidas en dicho punto en ambos lados de la superficie son **iguales en magnitud pero de sentido opuesto**.

$$\vec{t}(p,\vec{n}) = -\vec{t}(p,-\vec{n})$$

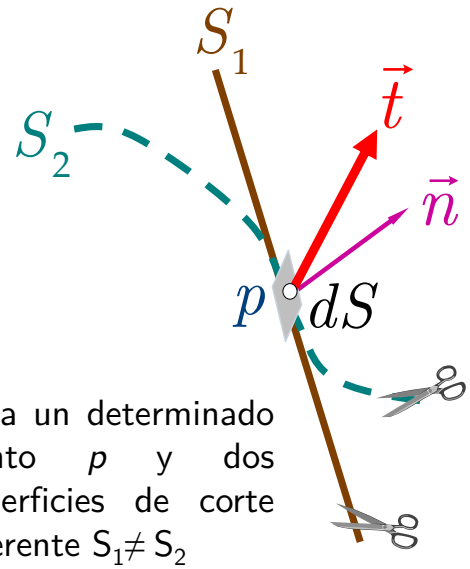


Acción B ⇨A



Acción A⇨B

Primer postulado de Cauchy: originalidad



Para un determinado punto p y dos superficies de corte diferente $S_1 \neq S_2$

Mismo vector de tensión

$$\vec{t} = \vec{t}(p, \vec{n}_1) = \vec{t}(p, \vec{n}_2)$$

Mismo vector de superficie

$$\vec{n} = n_1 = n_2$$

El vector tensión depende exclusivamente del punto p y del dS considerado:

$$\boxed{\vec{t}(p, \vec{n})}$$

La doble infinidad de vectores tensión

Medio continuo: $\infty_{\text{puntos}} \cdot \infty_{\text{superfícies}} = \infty^2$

Índice de la lección

TEMA 3. **El estado de tensión**

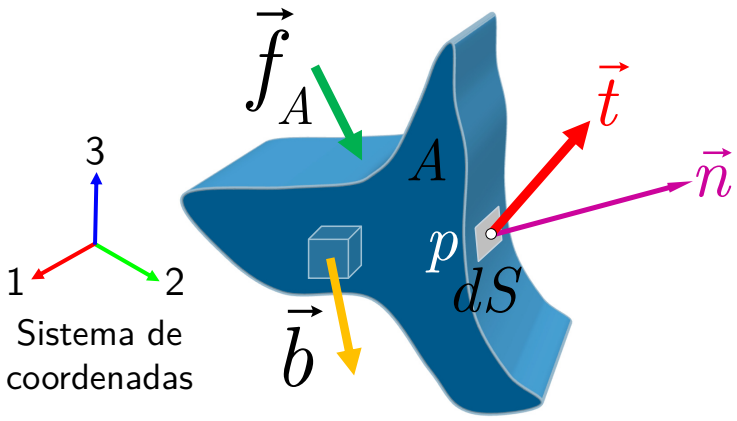
3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

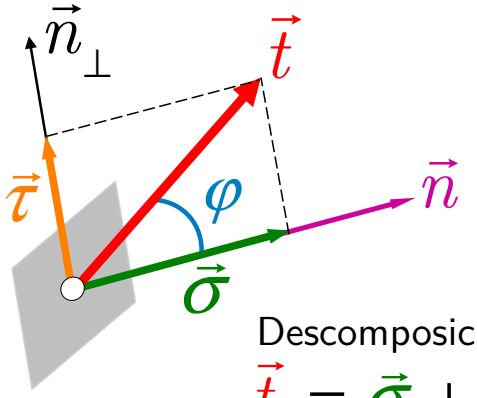
3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Definición componentes intrínsecas



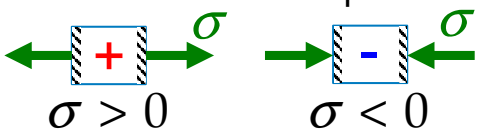


Descomposición

$$\vec{t} = \vec{\sigma} + \vec{\tau}$$

Componentes intrínsecas

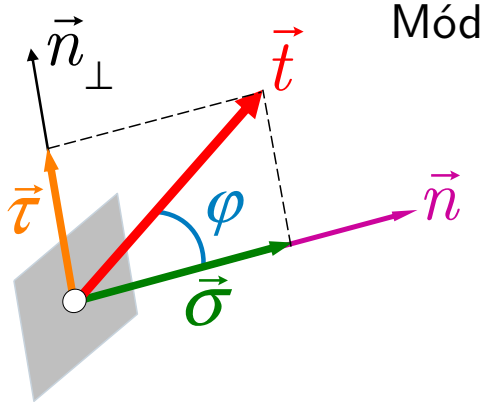
- Normal: $\sigma = t \cdot \cos(\varphi)$



- Tangencial o cortante: $\tau = t \cdot \sin(\varphi)$



Cálculo de la componente normal



Módulo del vector tensión (Pitágoras):

$$t = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$$

$$\Downarrow$$

$$t^2 = \sigma^2 + \tau^2$$

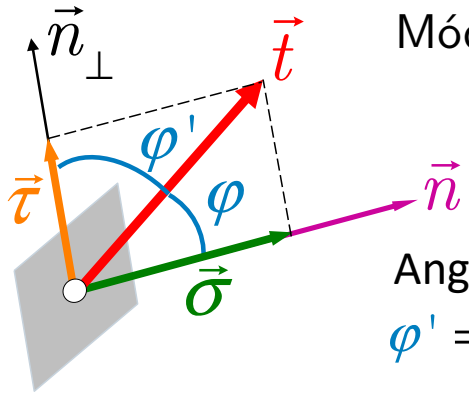
- Componente normal: σ

Sin signo

a) A partir del módulo del vector tensión: $\sigma = \pm\sqrt{t^2 - \tau^2}$

b) Por producto escalar: $\sigma = \vec{t} \cdot \vec{n} = t \cdot \underbrace{n}_{1} \cdot \cos(\varphi)$ Con signo

Cálculo de la componente tangencial



Módulo del vector tensión (Pitágoras):

$$t = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \Rightarrow t^2 = \sigma^2 + \tau^2$$

Angulo complementario

$$\varphi' = 90 - \varphi \Rightarrow \cos(90 - \varphi) = \sin(\varphi)$$

i.g cofunción

- Componente tangencial o cortante: τ

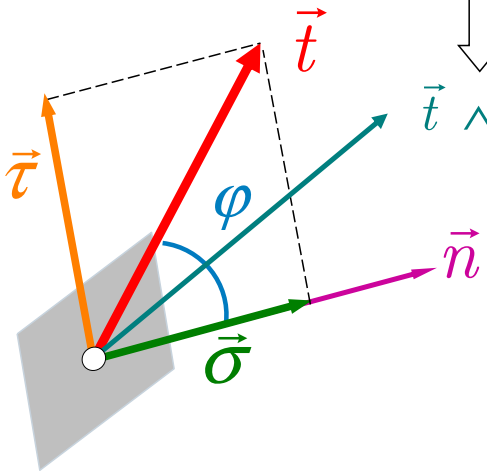
a) A partir del módulo del vector tensión: $\tau = \pm\sqrt{t^2 - \sigma^2}$

b) Por producto escalar: $\tau = \vec{t} \cdot \vec{n}_\perp = t \cdot \underbrace{n_\perp}_{1} \cdot \sin(\varphi)$

Cálculo de la componente tangencial

c) Vectorialmente, mediante un doble producto vectorial

$$\vec{\tau} = \vec{n} \wedge \left(\vec{t} \wedge \vec{n}\right)$$



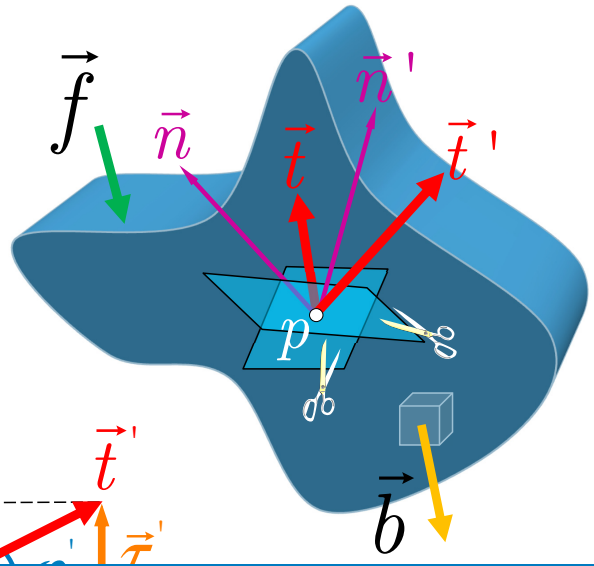
$$\vec{t} \wedge \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ t_1 & t_2 & t_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{vmatrix}$$

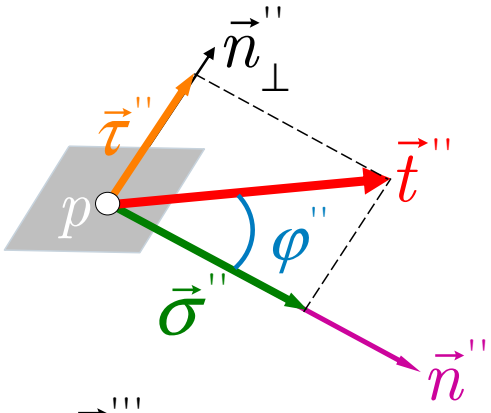
Vector auxiliar:

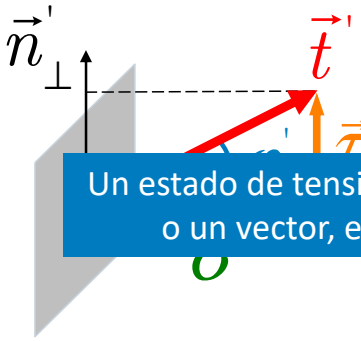
- Perpendicular a $\vec{n}$
- Perpendicular a $\vec{t}$

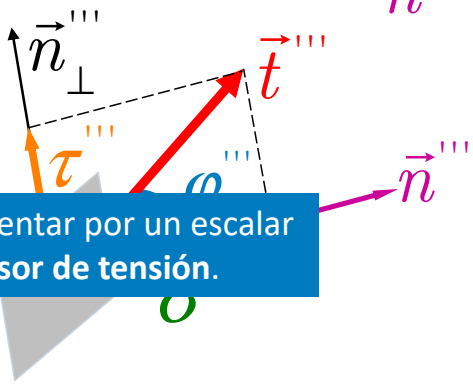
Estado de tensiones en un punto

$$\vec{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}$$









Un estado de tensión en punto *p* no se puede representar por un escalar o un vector, entonces, hay que recurrir a un **tensor de tensión**.



Índice de la lección

TEMA 3. **El estado de tensión**

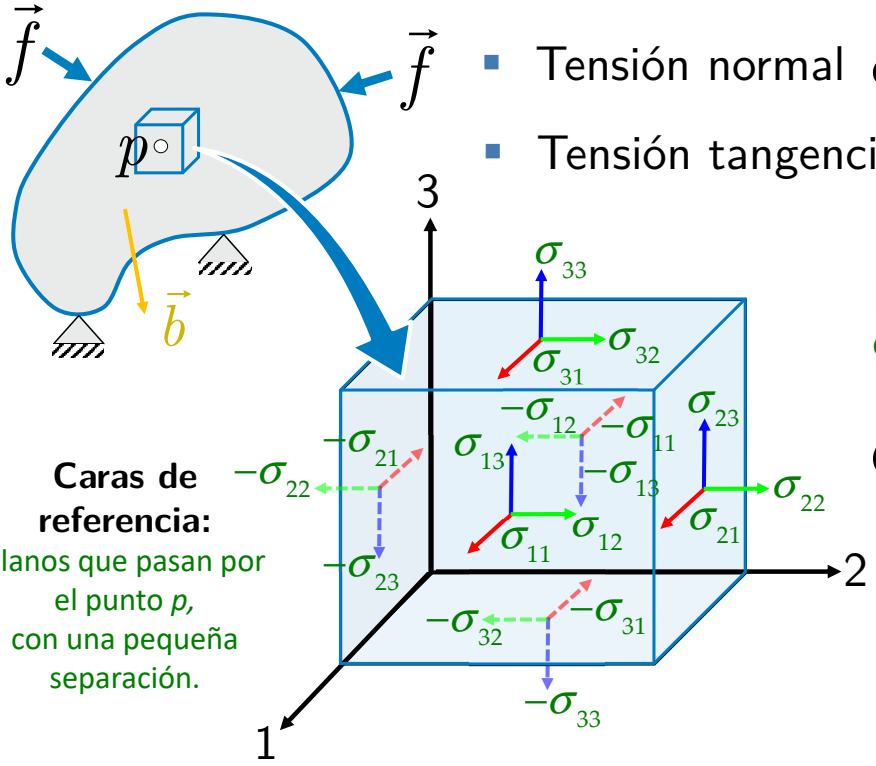
3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Notación de las componentes del tensor tensión



- Tensión normal σ_{ii} **Perpendicular a la cara**
- Tensión tangencial σ_{ij} **Tangencial a la cara**

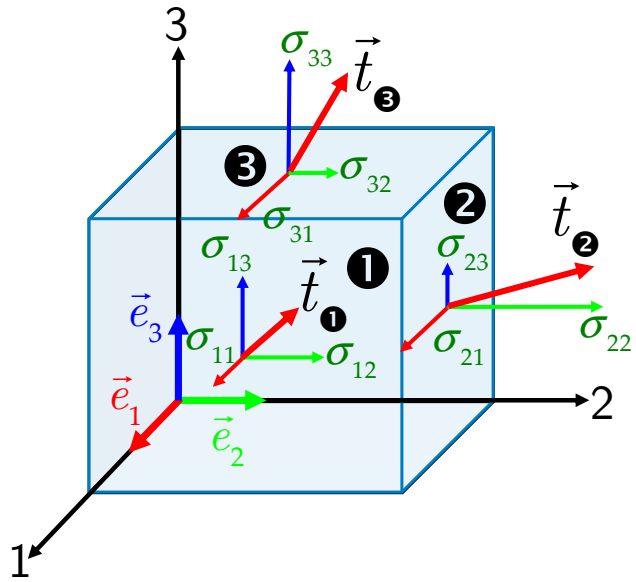
Caras de referencia:
Planos que pasan por el punto *p*, con una pequeña separación.

Notación indicial en las caras de referencia

σ_{ij} — Cara (face) / Dirección (direction)

Vectores de tensión sobre les caras de referencia

Cara vista o positiva



Versor superficie — Vector tensión (Norm. / Tan.)

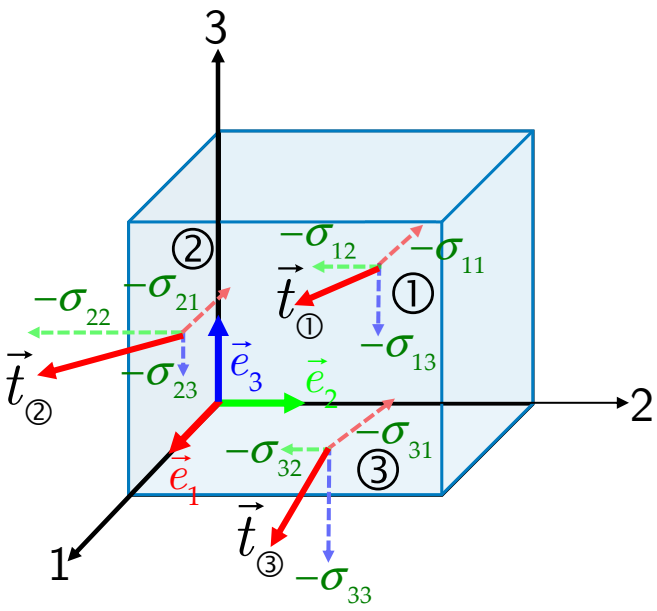
Cara ❶ $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❶} = \begin{bmatrix}\sigma_{11}\\\sigma_{12}\\\sigma_{13}\end{bmatrix}$

Cara ❷ $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❷} = \begin{bmatrix}\sigma_{21}\\\sigma_{22}\\\sigma_{23}\end{bmatrix}$

Cara ❸ $\vec{e}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❸} = \begin{bmatrix}\sigma_{31}\\\sigma_{32}\\\sigma_{33}\end{bmatrix}$

Vectores de tensión sobre les caras de referencia

Cara oculta o negativa



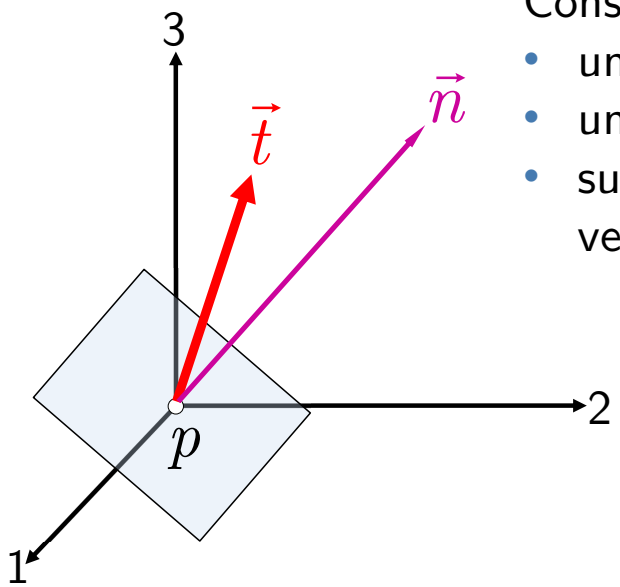
Versor superficie Vector tensión

Cara ① $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{①} = \begin{bmatrix} -\sigma_{11} \\ -\sigma_{12} \\ -\sigma_{13} \end{bmatrix}$

Cara ② $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{②} = \begin{bmatrix} -\sigma_{21} \\ -\sigma_{22} \\ -\sigma_{23} \end{bmatrix}$

Cara ③ $\vec{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{③} = \begin{bmatrix} -\sigma_{31} \\ -\sigma_{32} \\ -\sigma_{33} \end{bmatrix}$

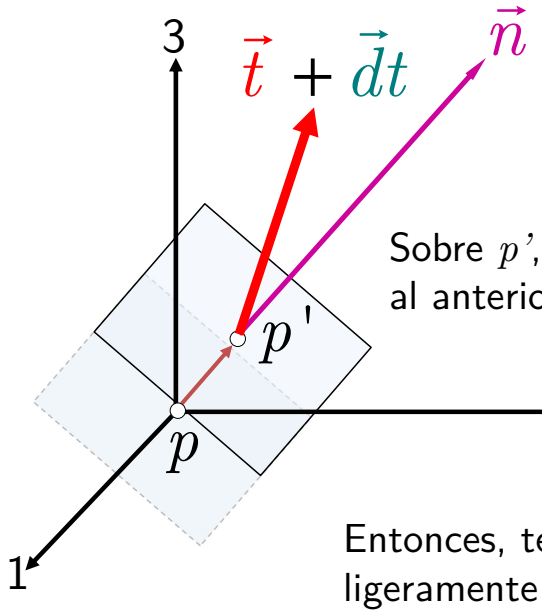
Definición de la superficie



Consideremos:

- un punto p
- una superficie $\vec{n}$
- su correspondiente vector tensión $\vec{t}$

Tensión en la superficie

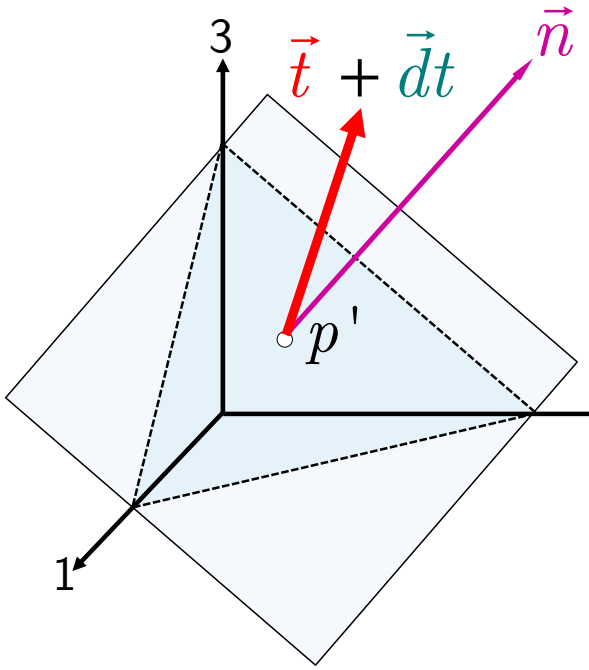


Consideremos un punto p', infinitamente próximo a p.

Sobre p', definimos un plano paralelo al anterior, con el mismo versor $\vec{n}$.

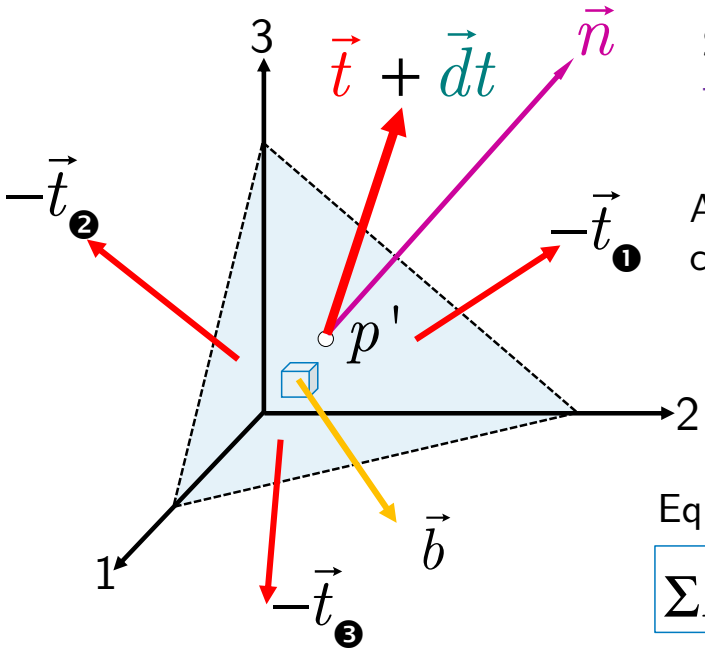
Entonces, tendremos un vector tensión ligeramente diferente: $\vec{t} + \vec{dt}$

El tetraedro infinitesimal



El plano $\vec{n}$ cortará los planos ortogonales de referencia.

Tensiones en el tetraedro infinitesimal



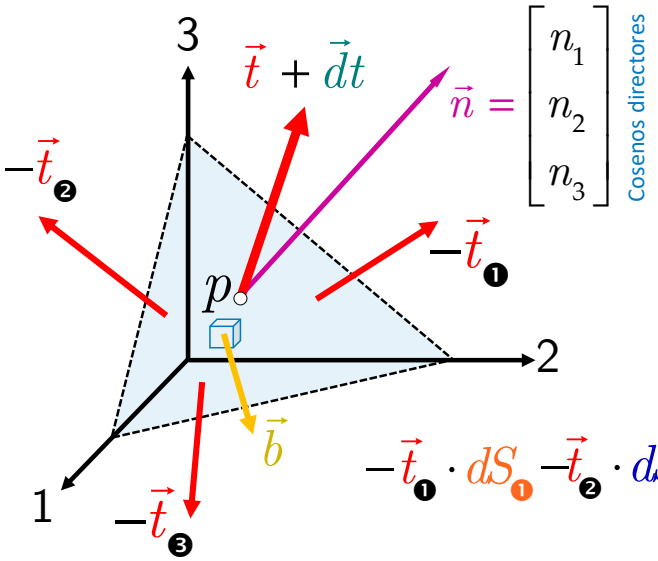
Se obtiene un tetraedro infinitesimal.

Aparecen tensiones en cada cara del tetraedro.

Equilibrio en el tetraedro

$$\Sigma\vec{F}=0 \qquad \Sigma\vec{M}_G=0$$

Equilibrio de fuerzas en el tetraedro



$$\Sigma\vec{F}=0$$

	Tensión	Superficie de aplicación
Cara ❶	$\vec{t}_{❶}$	$dS_{❶}=n_1\cdot dS$
Cara ❷	$\vec{t}_{❷}$	$dS_{❷}=n_2\cdot dS$
Cara ❸	$\vec{t}_{❸}$	$dS_{❸}=n_3\cdot dS$
Superficie	$\vec{t}+\vec{dt}$	dS

$$-\vec{t}_{❶}\cdot dS_{❶}-\vec{t}_{❷}\cdot dS_{❷}-\vec{t}_{❸}\cdot dS_{❸}+\vec{b}\cdot dV+(\vec{t}+\vec{dt})\cdot dS=0$$

$1/6\cdot dx_1\cdot dx_2\cdot dx_3$ — Infinitésimos orden: 3

$\vec{t}\cdot dS+\vec{dt}\cdot dS$ — Infinitésimos orden: 3

$$\vec{t}\cdot dS=\vec{t}_{❶}\cdot n_1\cdot dS+\vec{t}_{❷}\cdot n_2\cdot dS+\vec{t}_{❸}\cdot n_3\cdot dS$$

Expresión matemática del vector tensión

Expresión vectorial

$$\vec{t} = \vec{t}_{\textcircled{1}} \cdot n_1 + \vec{t}_{\textcircled{2}} \cdot n_2 + \vec{t}_{\textcircled{3}} \cdot n_3$$

Expresión explícita

$$t_1 = \sigma_{11} \cdot n_1 + \sigma_{21} \cdot n_2 + \sigma_{31} \cdot n_3$$
$$t_2 = \sigma_{12} \cdot n_1 + \sigma_{22} \cdot n_2 + \sigma_{32} \cdot n_3$$
$$t_3 = \sigma_{13} \cdot n_1 + \sigma_{23} \cdot n_2 + \sigma_{33} \cdot n_3$$

Tensor tensión de Cauchy

$$\vec{t} = [\sigma] \cdot \vec{n}$$

Expresión matricial

$$\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{21} & \sigma_{31} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{32} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

Reciprocidad*

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$

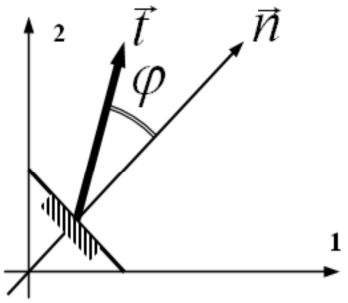
$$\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

Activitat 3.1 : Qüestió (temps 1 min)

Activitat 3.1

Test 30-10-2001 Qüestió 10:

10) Dado el vector tensión $\vec{t}$ que actúa sobre el plano de normal $\vec{n}$, el módulo de la tensión tangencial correspondiente vale:



$$\vec{t} = \begin{Bmatrix} 70 \\ 25 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \vec{n} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

A) 31.8 B) 67.2 C) 25 D) Ninguna de las anteriores

Activitat 3.2

Test 07-04-2006 Qüestió 4:

4.- La proveta plana il·lustrada a la figura està sotmesa a un estat de tracció uniaxial de 200 N/mm^2 i està constituïda per un "material compost": fibres orientades a 10º de la direcció de tracció, en una matriu de resina. Determinar la tensió normal que actua entre la fibra i la matriu i que tendeix a separar-les (N/mm^2)

A) 6
B) 34
C) 193
D) -34

